ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đáp án đề thi cuối học kỳ I, 2025-2026**

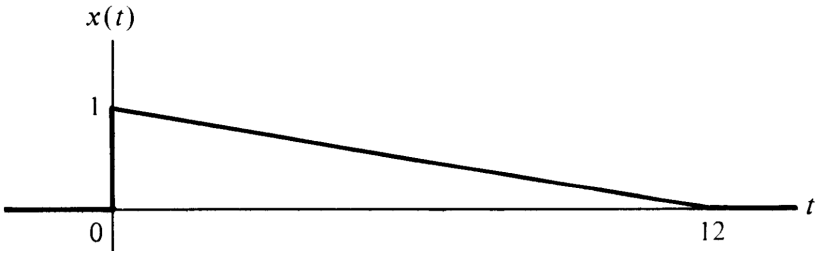
Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: *Thời gian: 90 phút*

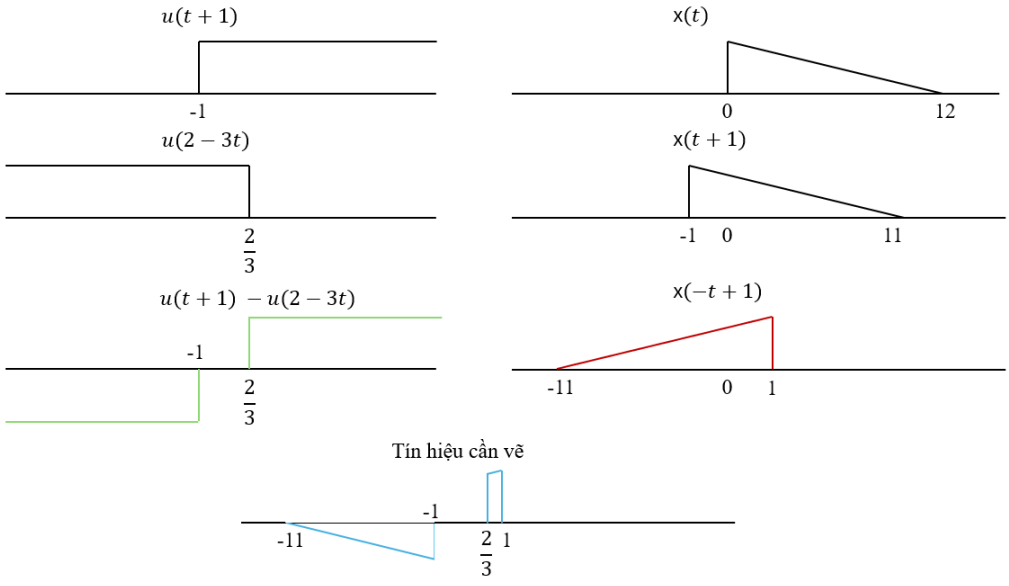
Đáp án Đề số 2

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Cho tín hiệu như hình dưới. Vẽ tín hiệu $x(1-t).[u(t+1)-u(2-3t)]$



Lời giải: 1 điểm



2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây:

$$y[n] = x[n] + (x[n-1])^2$$

Lời giải: 1 điểm

- Nhân quả: Nhân quả, do tín hiệu lối ra tại thời điểm n_0 chỉ phụ thuộc vào tín hiệu lối vào tại các thời điểm $n \leq n_0$.
- Tuyến tính: Không tuyến tính. Giả sử:
  $x_1[n] \Longrightarrow y_1[n] = x_1[n] + (x_1[n-1])^2$
  và $x_2[n] \Longrightarrow y_2[n] = x_2[n] + (x_2[n-1])^2$
  Lại có:
  $a_1x_1[n]+a_2x_2[n] \Longrightarrow (a_1x_1[n]+a_2x_2[n]+(a_1x_1[n-1]+a_2x_2[n-1])^2 \neq a_1y_1+a_2y_2$
- Bất biến theo thời gian: Bất biến
  $x[n] \Longrightarrow$ [System] $\Longrightarrow y[n] = x[n] + (x[n-1])^2 \Longrightarrow$ [Dịch k] $\Longrightarrow x[n-k] + (x[n-k-1])^2$
  $x[n] \Longrightarrow$ [Dịch k] $\Longrightarrow x[n-k] \Longrightarrow$ [System] $\Longrightarrow x[n-k] + (x[n-k-1])^2$
- Ổn định: Có ổn định
  Bounded input tức là tồn tại M_x để $|x[n]|^2 \leq Mx$ với mọi n để
  $|y(n)|^2 = (x[n-k] + (x[n-k-1])^2)^2 \leq M_y < \infty$ thoả mãn Bounded output

3. Xét một hệ thống tuyến tính, bất biến, nhân quả được biểu diễn dạng phương trình vi phân:

$$y(t) + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2\frac{d^2y(t)}{dt^2} = \frac{dx(t)}{dt}$$

(a) Xác định đáp ứng xung của hệ thống. Hệ thống có ổn định không? Tại sao?

(b) Xác định đáp ứng tần số và vẽ phác thảo đáp ứng biên độ của hệ thống

(c) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$.

(d) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = cos(t) - 1$.

Lời giải:

(a) Hệ thống nhân quả, biến đổi Laplace của phương trình vi phân ta được

$$H(s) = \frac{s}{1 + 3s + 2s^2}$$

có 2 điểm cực là -1 và $\frac{-1}{2}$ đều nằm bên trái trục tung nên hệ thống ổn định hoặc ROC : $Re(s) > \frac{-1}{2}$ (để hệ thống nhân quả) nên chứa trục tung $=>$ ổn định
Phân tích $H(s) = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(2s+1)} = \frac{1}{(s+1)} + \frac{-1}{(2s+1)}$ nên

$$h(t) = e^{-t}u(t) - \frac{1}{2}e^{\frac{-t}{2}}u(t)$$

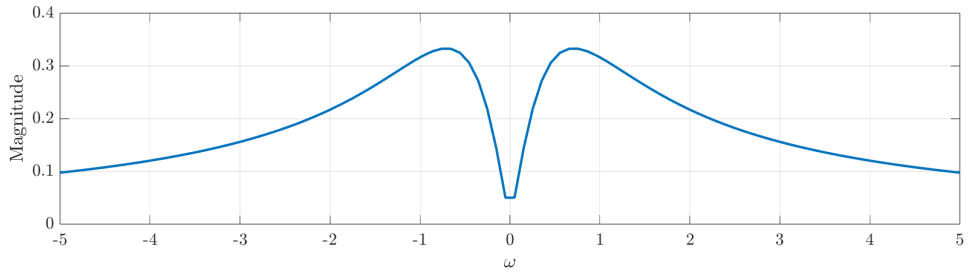
(b) Xác định đáp ứng tần số và vẽ phác thảo đáp ứng biên độ của hệ thống
Do hệ thống ổn định vì vậy $H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$.

Ta được:

$$H(\omega) = \frac{j\omega}{1 + 3j\omega - 2\omega^2} = \frac{j(\omega - 2\omega^3) + 3\omega^2}{(1 - 2\omega^2)^2 + 9\omega^2} \\ = \frac{3\omega^2}{(1 - 2\omega^2)^2 + 9\omega^2} + j\frac{\omega - 2\omega^3}{(1 - 2\omega^2)^2 + 9\omega^2} \quad (1)$$

Đáp ứng biên độ $|H(\omega)| = \sqrt{Re^2 + Im^2} = ...$

Vẽ phác thảo đáp ứng biên độ:



(c) Tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$. Dùng Laplace

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)}, \quad Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s}{(2s+1)(s+1)^2}$$

Phân tích $Y(s)$ và dùng biến đổi Laplace ngược

$$Y(s) = \frac{A}{2s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+1}$$
$$\implies y(t) = (\frac{A}{2}e^{\frac{-t}{2}} + Bte^{-t} + Ce^{-t})u(t)$$

Tìm ra A = -2, B = 1, C = 1

(d) Tín hiệu đầu vào $x(t) = cos(t) - 1$ [sử dụng biến đổi tần số]

$$x(t) = \frac{1}{2}(e^{jt} - e^{-jt}) - e^{j0t}$$

nên

$$y(t) = \frac{1}{2}[e^{jt}H^w(1) - e^{-jt}H^w(-1)] - 1H^w(0)$$

Ta có:

$$H(\omega) = \frac{j\omega}{1 + 3j\omega - 2\omega^2} \quad (2)$$

Thay $\omega = 1, -1, 0$ ta được:

$$H^\omega(1) = \frac{j}{3j - 1} = \frac{3 - j}{10} \quad (3)$$

$$H^{\omega}(-1) = \frac{j}{3j+1} = \frac{3+j}{10} \tag{4}$$

$$H^{\omega}(0) = 0 \tag{5}$$

Thay vào thu được $y(t)$

$$y(t) = \frac{1}{2}\left[\frac{3-j}{10}e^{jt} + \frac{3+j}{10}e^{-jt}\right] = \frac{1}{20}\left[(3-j)e^{jt} + (3+j)e^{-jt}\right] \tag{6}$$

$$y(t) = \frac{3}{10}\cos(t) + \frac{1}{10}\sin(t) \tag{7}$$

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến rời rạc được ghép nối song song từ 2 hệ thống thành phần có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = (\frac{-1}{2})^n u(n)$ và $h_2(n) = (\frac{1}{3})^n u(n)$

   (a) Xác định hàm truyền của hệ thống? Hệ thống có ổn định không?

   (b) Xác định phương trình sai phân biểu diễn hệ thống

   (c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(n) = \delta(n) - 2\delta(n-1)$

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ (khi không có điều kiện khởi tạo).

Lời giải:

(a) $H_1(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$

$H_2(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$

Hàm truyền của cả hệ song song : $H(z) = H_1(z) + H_2(z)$ nên:

$$H(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$$

Hệ thống nhân quả có 2 điểm cực đều nằm trong đường tròn đơn vị $\Rightarrow$ ổn định

(b) Xác định phương trình sai phân biểu diễn hệ thống

Ta có hàm truyền của hệ:

$$H(z) = \frac{2+\frac{1}{6}z^{-1}}{\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)} \tag{8}$$

Theo định nghĩa:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}\right)Y(z) = (2 + \frac{1}{6}z^{-1})X(z) \tag{9}$$

Lấy biến đổi Z ngược, ta được phương trình sai phân:

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = 2x[n] + \frac{1}{6}x[n-1]$$

(c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(n) = \delta(n) - 2\delta(n-1)$ Cách 1: Hệ thống mắc song song nên đáp ứng xung cả hệ là:

$$h(n) = h1(n) + h2(n) = (\frac{-1}{2})^n u(n) + (\frac{1}{3})^n u(n)$$

Tín hiệu vào là xung $\delta(n)$ thì lối ra là $h(n)$; nên khi lối vào là $x(n) = \delta(n) - 2\delta(n-1)$ thì lối ra là $h(n) - 2h(n-1)$ với h(n) như trên

Cách 2: Biến đổi Z của tín hiệu vào:

$$X(z) = 1 - 2z^{-1} \tag{10}$$

Theo tính chất:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}} \tag{11}$$

Do đó:

$$Y(z) = \frac{(1 - 2z^{-1})(2 + \frac{1}{6}z^{-1})}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \tag{12}$$

Phân tích thành phân số riêng:

$$Y(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + C \tag{13}$$

Tính A, B, C Lấy biến đổi Z ngược

$$y(n) = \left[A\left(\frac{1}{3}\right)^n + B\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n] + C.\delta(n) \tag{14}$$

Hoặc tách z^-1, z^-2 thay vì chia đa thức tính A, B, C như trên rồi dịch kết quả cũng được....

(d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ (khi không có điều kiện khởi tạo).

Lấy biến đổi Z của tín hiệu vào

$$\Rightarrow X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Tính biến đổi Z của tín hiệu đầu ra:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{(2 + \frac{1}{6}z^{-1})}{\left(1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

Suy ra:

$$Y(z) = \frac{(2 + \frac{1}{6}z^{-1})}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Phân tích thành phân số riêng

Giả sử:

$$Y(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Giải hệ hệ số thu được:A=-2, B=1/2, C=7/2 :)

Lấy biến đổi Z ngược

$$y[n] = \left[A\left(\frac{1}{3}\right)^n + B\left(-\frac{1}{2}\right)^n + C\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$$